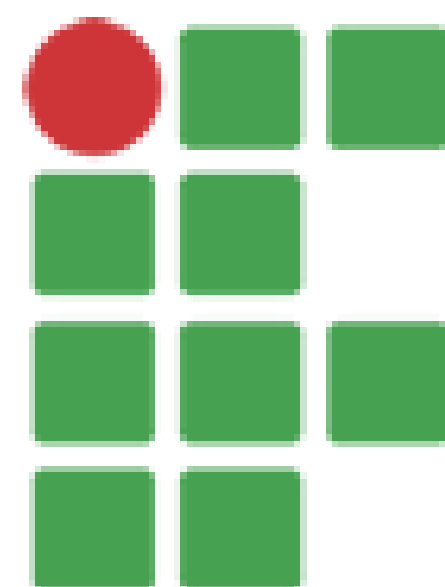




**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Rio de Janeiro

Disciplina
Informática Aplicada

PROF. FERNANDO TAMBERLINI ALVES

Sistemas Operacionais



Sistema Operacional é o software, ou conjunto de software cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware a programa de terceiros, estabelecendo uma conexão entre os recursos do computador e o usuário.

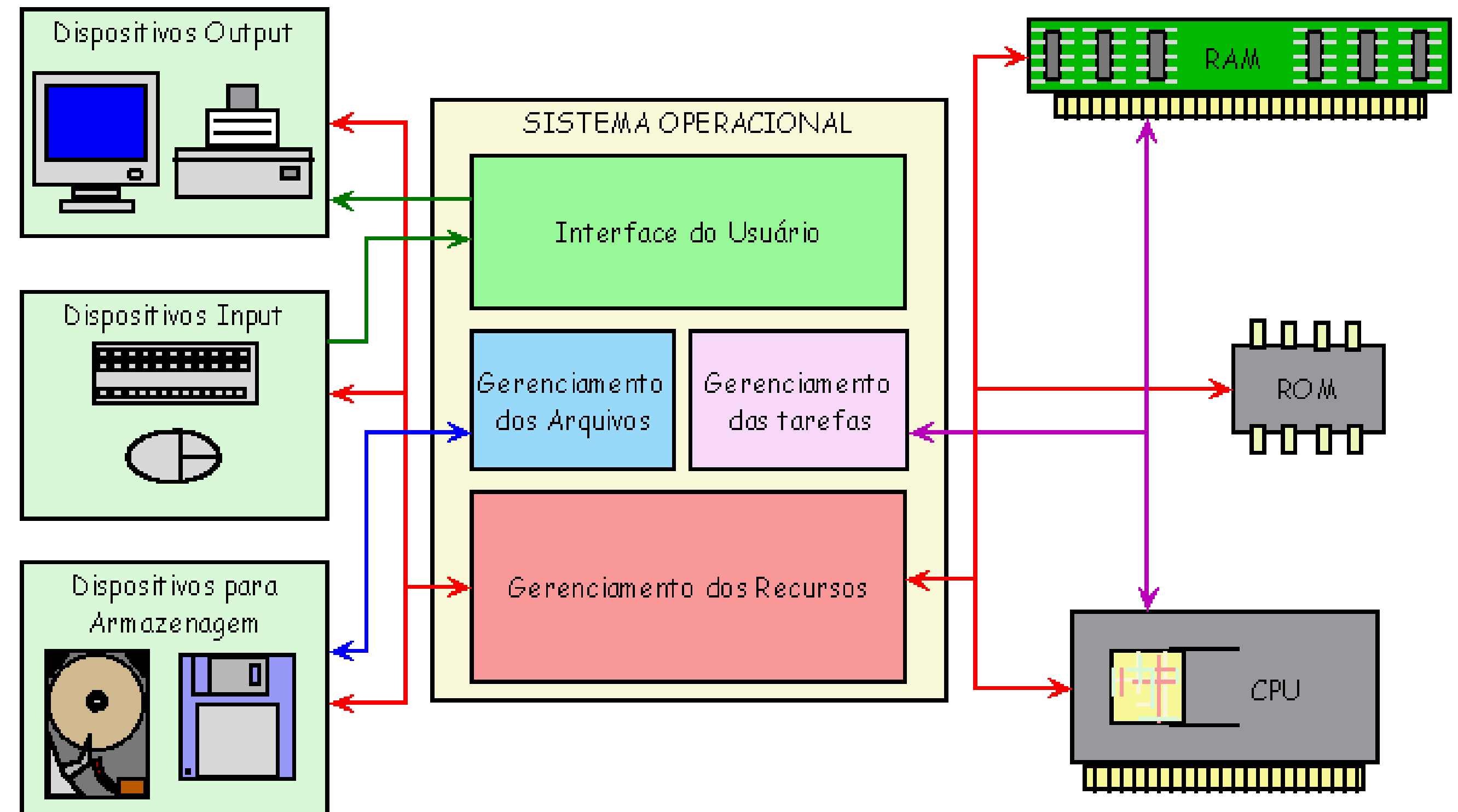
Kernel (núcleo): é a parte central do SO que atua como uma ponte entre o hardware e o software gerenciando os recursos da máquina para que sejam utilizados de maneira correta.

Shell: é o intérprete dos comandos do SO que une o usuário e o kernel do SO.

Sistemas Operacionais

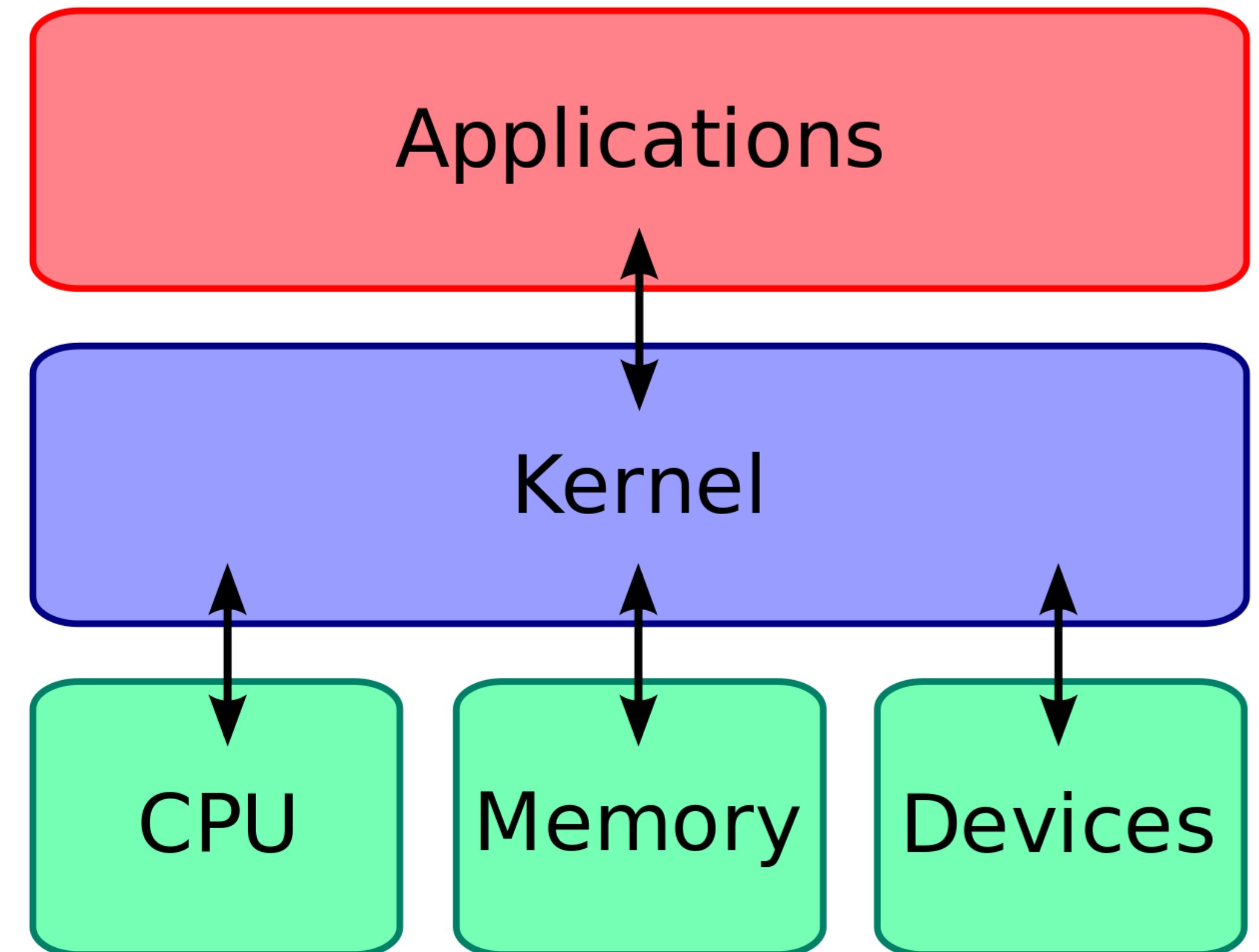
Funções do Sistema Operacional:

- Gerenciamento de processos;
- Gerenciamento de memória;
- Gerenciamento de arquivos;
- Gerenciamento de dispositivos de entrada e saída;
- Segurança e Detecção de Erros;
- Interpretar os comandos do usuário;



Facilidades criadas pelo Sistema Operacional:

- Ocultar a complexidade do hardware;
- Oferecer interfaces padronizadas de acesso ao hardware;
- Permitir uma visão homogênea de dispositivos distinto.



Tipos de Sistemas Operacionais

- **Sistemas Monotarefa:** são conhecidos também como sistemas monoprogramáveis, se caracterizam por permitir que todos os recursos do sistema computacional (processador, memória e os periféricos) permanecem exclusivamente dedicados à execução de um único programa ou a uma única tarefa.
- **Sistemas Multitarefa:** Conhecido também com sistemas multiprogramáveis. São os sistemas operacionais mais utilizados em Desktop, notebooks e smartphones. As plataformas Windows, Mac e Linux são exemplos de sistemas operacionais que permitem que um único usuário utilize diversos programas ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível para um usuário ao mesmo tempo ouvir músicas, fazer downloads, navegar na internet e editar um texto.
- **Sistemas multitarefa monousuário:** são encontrados em computadores pessoais ou em estações de trabalho, onde já apenas um único usuário interagindo com o sistema. Neste caso, existe a possibilidade da execução de diversas tarefas ao mesmo tempo, como a edição de texto, uma impressão e o acesso à internet.
- **Sistemas multitarefa multiusuários:** são ambientes que possibilitam que diversos usuários possam conectar-se ao sistema de forma simultânea.

Principais Sistemas Operacionais

Praticamente todo sistema operacional em uso hoje — em computadores, celulares ou servidores — descende, direta ou indiretamente, de duas famílias criadas entre o fim dos anos 1960 e o início dos anos 1980: o Unix e o MS-DOS. Conhecer essa origem ajuda a entender por que Linux, macOS, Android e iOS compartilham tantos conceitos (usuários, permissões, terminal), enquanto o Windows segue uma linhagem própria.

- **Unix (1969)** — criado nos Laboratórios Bell por Ken Thompson e Dennis Ritchie, o Unix introduziu ideias que até hoje sustentam a computação: um sistema multiusuário e multitarefa, escrito na então nova linguagem C (o que permitiu portá-lo para praticamente qualquer hardware) e organizado como um conjunto de pequenos programas especializados que se combinam entre si. Por licenciar seu código a universidades e empresas, o Unix deu origem a diversas variantes — SunOS/Solaris, HP-UX, AIX, BSD — e se tornou o ancestral comum de boa parte dos sistemas operacionais atuais.

Principais Sistemas Operacionais

- **Linux e suas distribuições (1991)** — em 1991, o estudante finlandês Linus Torvalds publicou o núcleo (kernel) de um sistema Unix-like que batizou de Linux, combinado às ferramentas do projeto GNU (iniciado por Richard Stallman em 1983) para formar um sistema operacional livre e de código aberto completo. Como o código-fonte é aberto, diferentes comunidades e empresas passaram a empacotar esse kernel com seus próprios aplicativos, gerenciador de pacotes e interface gráfica, dando origem às distribuições (distros) — entre as mais conhecidas: Ubuntu e Debian (uso geral, focadas em facilidade), Fedora e Red Hat/RHEL (voltadas a servidores corporativos), Arch e Manjaro (customização avançada) e Linux Mint (voltada a iniciantes). O Linux hoje domina servidores, supercomputadores e é a base do Android.
- **Família Windows (1985)** — a Microsoft lançou o MS-DOS em 1981 (sistema em modo texto) e, em 1985, o Windows 1.0 como uma interface gráfica rodando sobre ele. Essa linha evoluiu até o Windows 95/98/Me, ainda apoiada no DOS. Paralelamente, a Microsoft desenvolveu o núcleo Windows NT (1993), mais estável e seguro, que deu origem ao Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 e 11 — todos baseados nesse mesmo núcleo NT. O Windows é hoje o sistema operacional mais usado em computadores pessoais, reconhecido pela ampla compatibilidade com aplicativos e fabricantes de hardware. É sobre ele que esta apostila se aprofunda a partir daqui.

Principais Sistemas Operacionais

- **macOS (1984 / 2001)** — a Apple lançou o Mac OS original em 1984 junto com o primeiro Macintosh, um dos pioneiros em interface gráfica para o público geral. Em 2001, a empresa substituiu essa base por um sistema totalmente novo, o Mac OS X (hoje chamado macOS), construído sobre o Darwin — um núcleo derivado do Unix (BSD) — herdado da NeXT, empresa de Steve Jobs adquirida pela Apple em 1997. Por isso, apesar da interface própria, o macOS é, por baixo, um sistema Unix.
- **Android (2008)** — desenvolvido pela Android Inc. e adquirido pelo Google em 2005, o Android é construído sobre o kernel Linux, com uma camada própria voltada a dispositivos móveis. Lançado comercialmente em 2008, tornou-se o sistema operacional mais usado do mundo em número de dispositivos, sendo majoritariamente de código aberto (projeto AOSP) e adotado por diversos fabricantes (Samsung, Xiaomi, Motorola etc.).
- **iOS (2007)** — apresentado pela Apple junto com o primeiro iPhone, em 2007, o iOS é derivado do mesmo núcleo Darwin do macOS, adaptado para telas sensíveis ao toque. Diferentemente do Android, é um sistema fechado, disponível apenas em aparelhos da própria Apple (iPhone e iPad, este último rodando o iPadOS, um ramo do iOS).

Principais Sistemas Operacionais

Sistema	Origem / núcleo	Lançamento	Licença
Unix	Criado do zero (Bell Labs)	1969	Proprietária (variantes diversas)
Linux	Unix-like (kernel próprio) + GNU	1991	Código aberto (GPL)
Windows	MS-DOS → núcleo Windows NT	1985	Proprietária
macOS	Darwin (derivado de BSD/Unix)	1984 / 2001	Proprietária (núcleo parcialmente aberto)
Android	Kernel Linux	2008	Código aberto (AOSP)
iOS	Darwin (mesma base do macOS)	2007	Proprietária

Família Windows



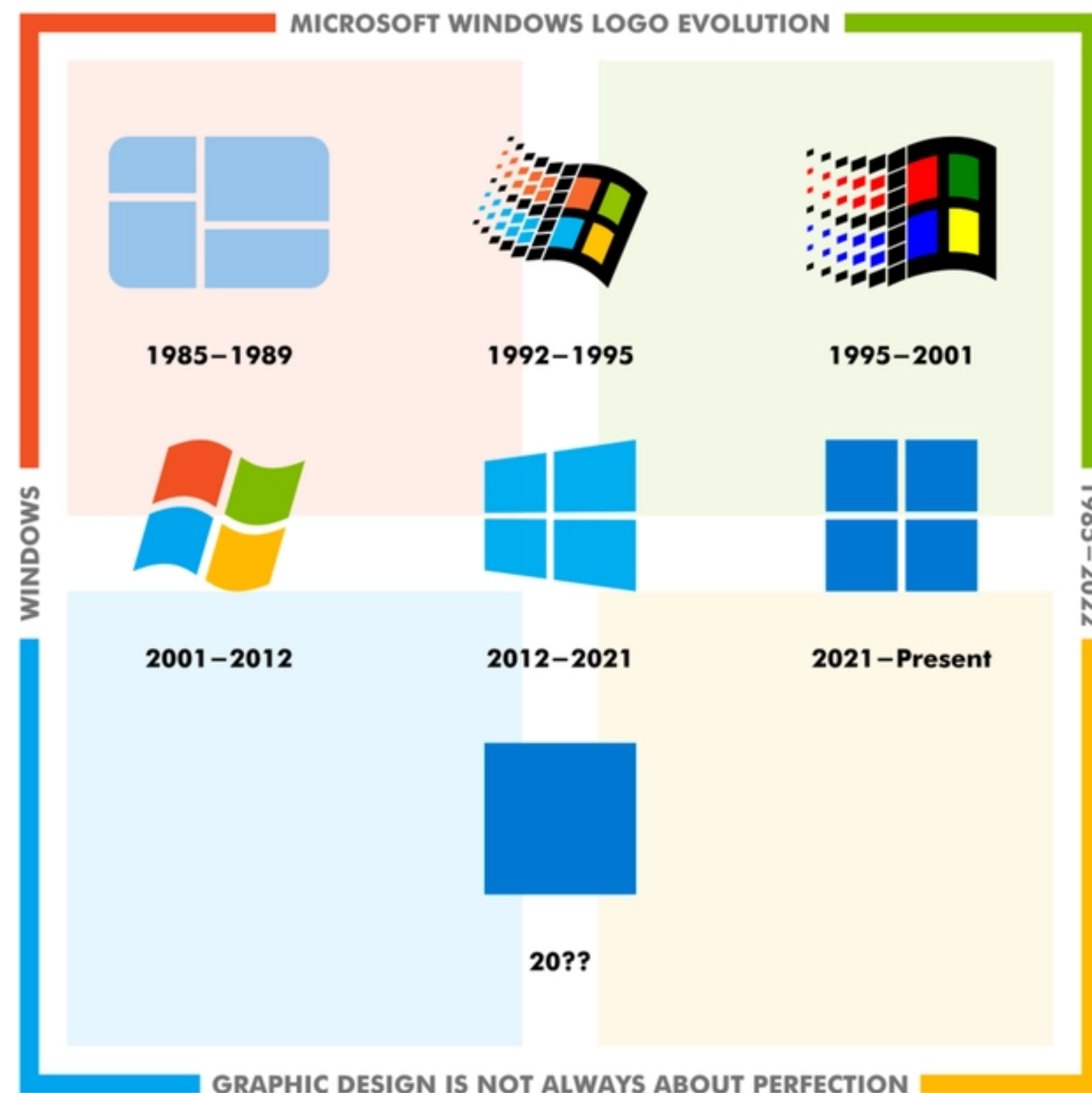
Família Windows

É o SO mais utilizado?

É o SO utilizado em todos segmentos?

É o mais amigável e compatível com aplicativos e diversos fabricantes?

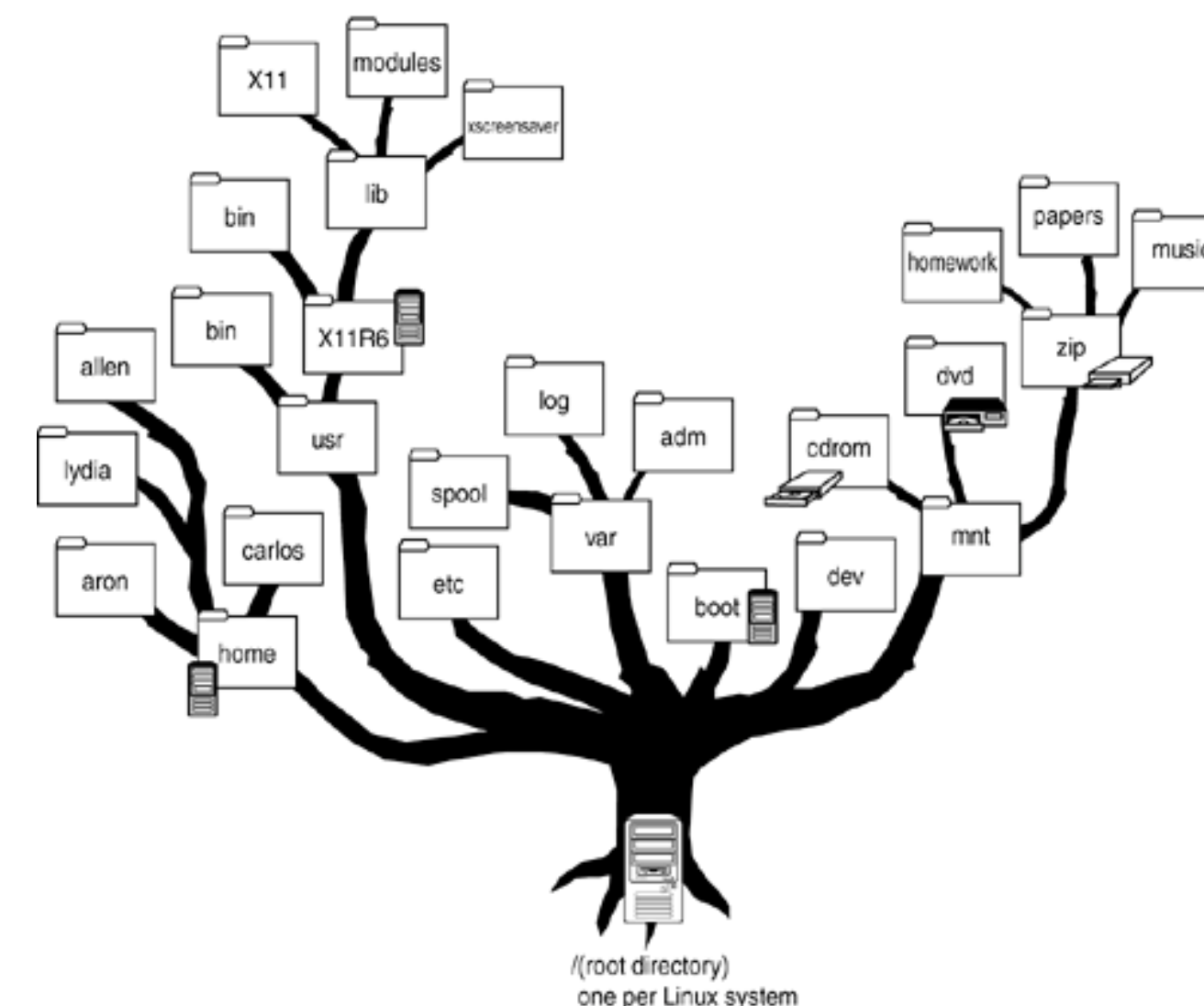
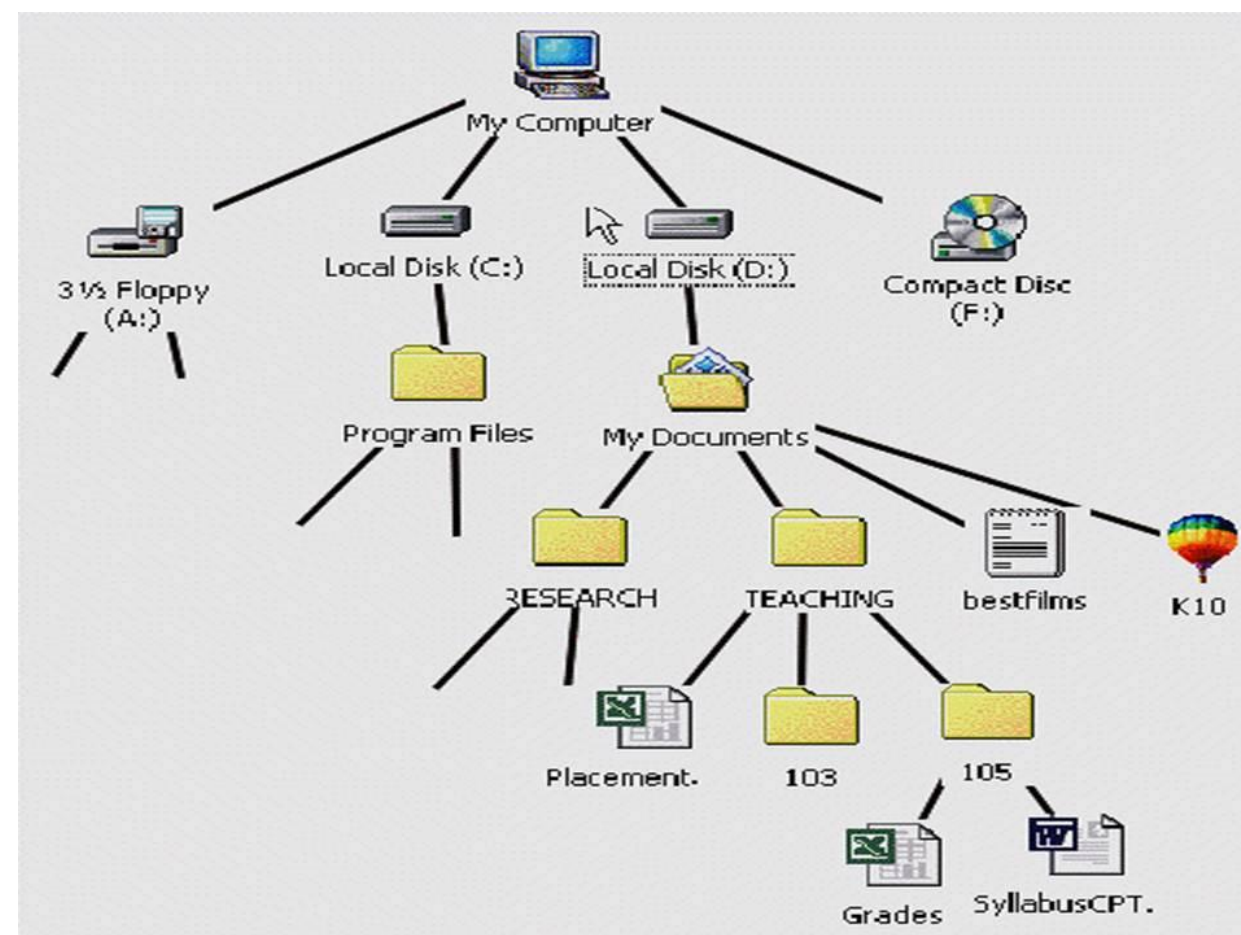
Conhecendo melhor o Windows



- Sistemas de arquivos e extensão de arquivos
- Explorador de Arquivos
- [Tecla Windows e Teclas de Atalho](#)
- Gerenciador de Tarefas
- Linha de Comando (Prompt -PowerShell)

Sistema de Arquivos

- É uma estrutura ou método que define como os dados são armazenados, organizados, acessados e manipulados em um dispositivo de armazenamento, como um disco rígido, SSD, pen drive ou qualquer outro meio de armazenamento persistente.
- O sistema de arquivos é essencial para que o sistema operacional possa localizar e gerenciar arquivos e diretórios, garantindo que os dados sejam lidos, escritos e organizados corretamente.



Principais Funções de um Sistema de Arquivos

- Organização de Dados
 - Organiza dados em uma hierarquia de arquivos e diretórios, permitindo que os dados sejam armazenados em locais específicos e que os usuários e o sistema possam encontrá-los facilmente.
- Gestão de Armazenamento
 - Rastreia quais partes do dispositivo de armazenamento estão ocupadas, quais estão livres e onde os arquivos e diretórios estão fisicamente localizados.
- Controle de Acesso
 - Controla o acesso a arquivos e diretórios, definindo permissões (leitura, escrita, execução) para garantir a segurança dos dados.
- Integridade de Dados
 - Inclui recursos para proteger os dados contra corrupção e perdas, usando métodos como journaling, redundância e outros mecanismos que ajudam a manter a integridade dos arquivos, mesmo em caso de falhas.
- Compatibilidade e Portabilidade
 - Define como os dados são organizados de forma que possam ser lidos e interpretados corretamente pelo sistema operacional e, em alguns casos, por outros sistemas, facilitando o compartilhamento de dados entre diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

No Windows, a estrutura de diretórios é organizada de maneira hierárquica, com uma pasta raiz para cada unidade de disco, geralmente iniciando em C: (para o disco principal).

Abaixo, os diretórios principais de um sistema Windows típico:

Diretórios Principais do Windows

- **C:**
 - Diretório raiz da unidade onde o sistema operacional está instalado (geralmente o C:).
- **C:\Windows**
 - Contém os arquivos principais do sistema operacional Windows, como DLLs, drivers e executáveis essenciais.
- **C:\Program Files** e **C:\Program Files (x86)**
 - **C:\Program Files**: Usado para armazenar programas de 64 bits.
 - **C:\Program Files (x86)**: Usado para armazenar programas de 32 bits em sistemas operacionais de 64 bits.

Diretórios Principais do Windows

➤ C:\Users

- Armazena as pastas de perfil dos usuários. Cada usuário do sistema tem uma pasta exclusiva aqui, onde ficam arquivos pessoais e configurações específicas.
- Dentro da pasta de cada usuário, há subpastas comuns, como:
 - **Desktop**: Contém os arquivos e atalhos exibidos na área de trabalho.
 - **Documents**: Pasta padrão para documentos.
 - **Downloads**: Pasta onde ficam os downloads.
 - **Pictures**: Pasta para imagens.
 - **Music** e **Videos**: Pastas padrão para arquivos de áudio e vídeo.

➤ C:\ProgramData

- Armazena dados de aplicativos compartilhados entre usuários. Ao contrário da pasta C:\Users, é uma pasta oculta e é usada por programas que precisam armazenar dados de configuração acessíveis a todos os usuários do sistema.

Diretórios Principais do Windows

➤ **C:\Windows\System32**

- Subpasta de C:\Windows que contém arquivos críticos do sistema, incluindo drivers, bibliotecas (DLLs) e executáveis essenciais para o funcionamento do sistema.

➤ **C:\Temp** ou **C:\Windows\Temp**

- Contém arquivos temporários que o sistema ou programas podem criar e descartar. Usado geralmente para dados temporários e pode ser limpo periodicamente.

➤ **C:\Recycle.Bin**

- Diretório que armazena os arquivos deletados temporariamente antes de serem excluídos permanentemente do sistema. É a "Lixeira" do Windows.

A estrutura de diretórios no sistema Linux é organizada de forma hierárquica e estruturada, com um único diretório raiz (/) de onde todos os outros diretórios e subdiretórios partem.

Essa organização segue o padrão **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**, permitindo que diferentes distribuições tenham uma estrutura consistente.

Diretórios Principais do Linux

- / (Raiz)
 - Diretório raiz de todo o sistema de arquivos. Todos os outros diretórios são montados a partir daqui.
- /bin
 - Contém comandos essenciais do sistema que estão disponíveis para todos os usuários, como comandos básicos (ls, cp, mv), geralmente necessários para inicializar o sistema e realizar operações básicas.
- /boot
 - Armazena os arquivos de inicialização do sistema, incluindo o kernel e o gerenciador de inicialização (bootloader) como o GRUB. É necessário para carregar o sistema operacional.

Diretórios Principais do Linux.

/etc

- Diretório de configuração do sistema. Armazena arquivos de configuração global, scripts de inicialização e configurações para diversos serviços e aplicativos.

➤ /home

- Diretório de usuários. Cada usuário tem sua própria pasta dentro de /home, onde ficam seus arquivos e configurações pessoais.
- Exemplo: /home/usuario.

➤ /tmp

- Diretório temporário para armazenamento de arquivos temporários que podem ser criados e removidos conforme necessário. É limpo periodicamente.

➤ /usr

- Contém programas e bibliotecas adicionais de usuários e do sistema. É dividido em subdiretórios, como:
 - /usr/bin**: Executáveis adicionais.
 - /usr/lib**: Bibliotecas associadas a programas.
 - /usr/share**: Arquivos compartilhados, como documentos e ícones.
 - /usr/local**: Para programas instalados localmente pelo administrador, sem interferir nos programas do sistema.

Tipos de Sistemas de Arquivos no Windows:

- FAT (File Allocation Table)
- FAT32
- NTFS (New Technology File System)

❖ FAT (File Allocation Table):

- Desenvolvido para suceder o sistema de arquivos usado no MS-DOS.
- Simples, mas limitado em recursos.
- Utilizado principalmente em dispositivos mais antigos e dispositivos portáteis.

❖ FAT32:

- Uma versão melhorada do FAT.
- Suporta tamanhos maiores de disco e arquivos.
- Ainda é utilizado em dispositivos USB e cartões de memória.

❖ NTFS (New Technology File System):

- Introduzido no Windows NT.
- Oferece recursos avançados de segurança, como permissões de arquivos e criptografia.
- Suporta arquivos de até 16 TB.
- Jornalização para maior integridade dos dados.

Características do NTFS

Segurança:

- Permissões de arquivos e pastas.
- Criptografia de arquivos.

Jornalização:

- Registro de mudanças antes de aplicá-las, garantindo integridade.

Compressão de Dados:

- Capacidade de comprimir arquivos para economizar espaço.

Recuperação de Erros:

- Capacidade de detectar e corrigir erros automaticamente.

O Sistema de Arquivos do Windows é a estrutura organizacional que o sistema operacional utiliza para nomear, armazenar e recuperar arquivos em discos. Ele é fundamental para a organização e o gerenciamento de dados em computadores que operam com Windows.

Estrutura Básica do Sistema de Arquivos NTFS:

❖ Volume:

- Um volume é uma unidade lógica que pode representar um disco físico completo, uma partição em um disco ou um disco lógico em um RAID.
- Um volume NTFS é identificado por uma letra de unidade (por exemplo, C:, D:) seguida por um caminho para pastas.

❖ Arquivos e Pastas:

- Os arquivos são os elementos básicos de armazenamento de dados no sistema de arquivos.
- As pastas (também conhecidas como diretórios) são usadas para organizar arquivos em uma hierarquia.
- Cada arquivo tem um nome único e pode conter dados, como documentos, imagens, vídeos, programas, etc.

Estrutura Básica do Sistema de Arquivos NTFS:

❖ Caminhos:

- Os caminhos são usados para localizar arquivos e pastas em um volume.
- Um caminho consiste em uma lista de pastas separadas por barras invertidas (\).
- Por exemplo, C:\Users\nome_do_usuario\Documents\meuarquivo.txt.

❖ Atributos de Arquivo:

- Os arquivos no NTFS podem ter diferentes atributos:
- Somente Leitura: Impede que o arquivo seja modificado.
- Arquivo Oculto: Não é exibido em listagens normais de arquivos.
- Arquivo de Sistema: Usado pelo sistema operacional e normalmente oculto.

❖ Permissões de Arquivo:

- O NTFS permite definir permissões de acesso em nível de arquivo e pasta.
- Isso inclui permissões como leitura, gravação, execução e controle total.
- As permissões podem ser concedidas a usuários individuais ou grupos.

Nome de Arquivos no Windows

No Windows, os nomes de arquivos seguem algumas regras específicas para garantir a compatibilidade e a consistência do sistema de arquivos. Aqui estão as principais regras de formação para nomes de arquivos no Windows:

Regras para Nomes de Arquivos:

❖ Caracteres Permitidos:

- Os nomes de arquivos podem conter letras (maiúsculas e minúsculas), números, espaços e os seguintes caracteres especiais: ! # \$ % & ' () - @ ^ _ ` { } ~
- Não são permitidos os seguintes caracteres: < > : " / \ | ? *

❖ Comprimento do Nome:

- O nome completo do arquivo (incluindo o caminho, se houver) não pode exceder 260 caracteres.
- O nome do arquivo em si pode ter até 255 caracteres.

❖ Espaços e Pontos:

- O nome do arquivo pode conter espaços, mas não pode começar ou terminar com um espaço.
- Pode conter pontos, mas não pode começar com um ponto.
- Pode haver múltiplos pontos no nome, mas o sistema considera o último ponto como a extensão do arquivo.

Nome de Arquivos no Windows

Regras para Nomes de Arquivos:

❖ Letras Maiúsculas e Minúsculas:

- Os nomes de arquivos no Windows não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
- Isso significa que "MeuArquivo.txt" e "meuarquivo.txt" são considerados o mesmo arquivo pelo sistema.

❖ Palavras Reservadas:

- Existem algumas palavras reservadas que não podem ser usadas como nomes de arquivos, pois são reservadas pelo sistema. Alguns exemplos são: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
- Tentar criar um arquivo com um desses nomes resultará em um erro.

▪ Exemplos de Nomes de Arquivos Válidos:

- MeuArquivo.txt Relatório2023.docx foto de férias.jpg projeto-final documento-importante-v2.doc

▪ Exemplos de Nomes de Arquivos Inválidos:

- relatório?2023.docx (uso do caractere ?)
- relatório-final: (uso do caractere :)
- CON.txt (palavra reservada)
- meu arquivo.txt (espaço no início do nome)
- foto.jpg. (ponto no final do nome)

Nome de Arquivos no Windows

A extensão de arquivo no Windows (e em sistemas operacionais em geral) é uma parte do nome do arquivo que segue o último ponto (.) no nome do arquivo. Ela é usada para identificar o tipo de arquivo e o programa associado que deve ser usado para abrir ou executar esse arquivo. As extensões de arquivo são essenciais para o sistema operacional entender como lidar com diferentes tipos de arquivos.

❖ Identificação do Tipo de Arquivo:

- A extensão de arquivo fornece uma indicação ao sistema operacional sobre o tipo de conteúdo que o arquivo contém.
- Por exemplo, um arquivo com a extensão .txt é um arquivo de texto simples, enquanto um arquivo com a extensão .docx é um documento do Microsoft Word.

❖ Associação de Programa:

- As extensões de arquivo são usadas para associar um tipo específico de arquivo a um programa que pode abrir ou manipular esse tipo de arquivo.
- Por exemplo, arquivos com extensão .jpg são associados ao visualizador de imagens padrão, arquivos .docx são associados ao Microsoft Word, etc.

Nome de Arquivos no Windows

❖ Execução de Programas:

- Algumas extensões de arquivo também são usadas para identificar arquivos executáveis, que são programas que podem ser executados pelo sistema operacional.
- Por exemplo, arquivos com extensão .exe são programas executáveis no Windows.

❖ Exemplos de Extensões de Arquivo Comuns:

- .txt - Arquivo de Texto simples.
- .docx - Documento do Microsoft Word.
- .xlsx - Planilha do Microsoft Excel.
- .jpg - Imagem no formato JPEG.
- .mp3 - Arquivo de áudio no formato MP3.
- .mp4 - Arquivo de vídeo no formato MP4.
- .pdf - Documento no formato PDF.
- .exe - Arquivo executável no Windows.
- .zip - Arquivo compactado no formato ZIP.

Localização de um arquivo (Path)

O sistema de arquivos de um sistema operacional, "caminho absoluto" e "caminho relativo" são formas diferentes de se referir à localização de um arquivo ou diretório dentro da estrutura de diretórios do sistema.

➤ 1. Caminho Absoluto

- Um caminho absoluto é o caminho completo que leva diretamente ao arquivo ou diretório, começando do diretório raiz do sistema. Ele é específico e independente do local onde o usuário ou o programa está atualmente no sistema de arquivos.
 - Em sistemas Unix/Linux, o caminho absoluto começa com uma barra /, que indica o diretório raiz.
 - Exemplo: /home/usuario/documentos/arquivo.txt
 - Em sistemas Windows, o caminho absoluto inclui a letra do drive (como C:) seguida pelo caminho completo.
 - Exemplo: C:\Users\usuario\Documentos\arquivo.txt2.

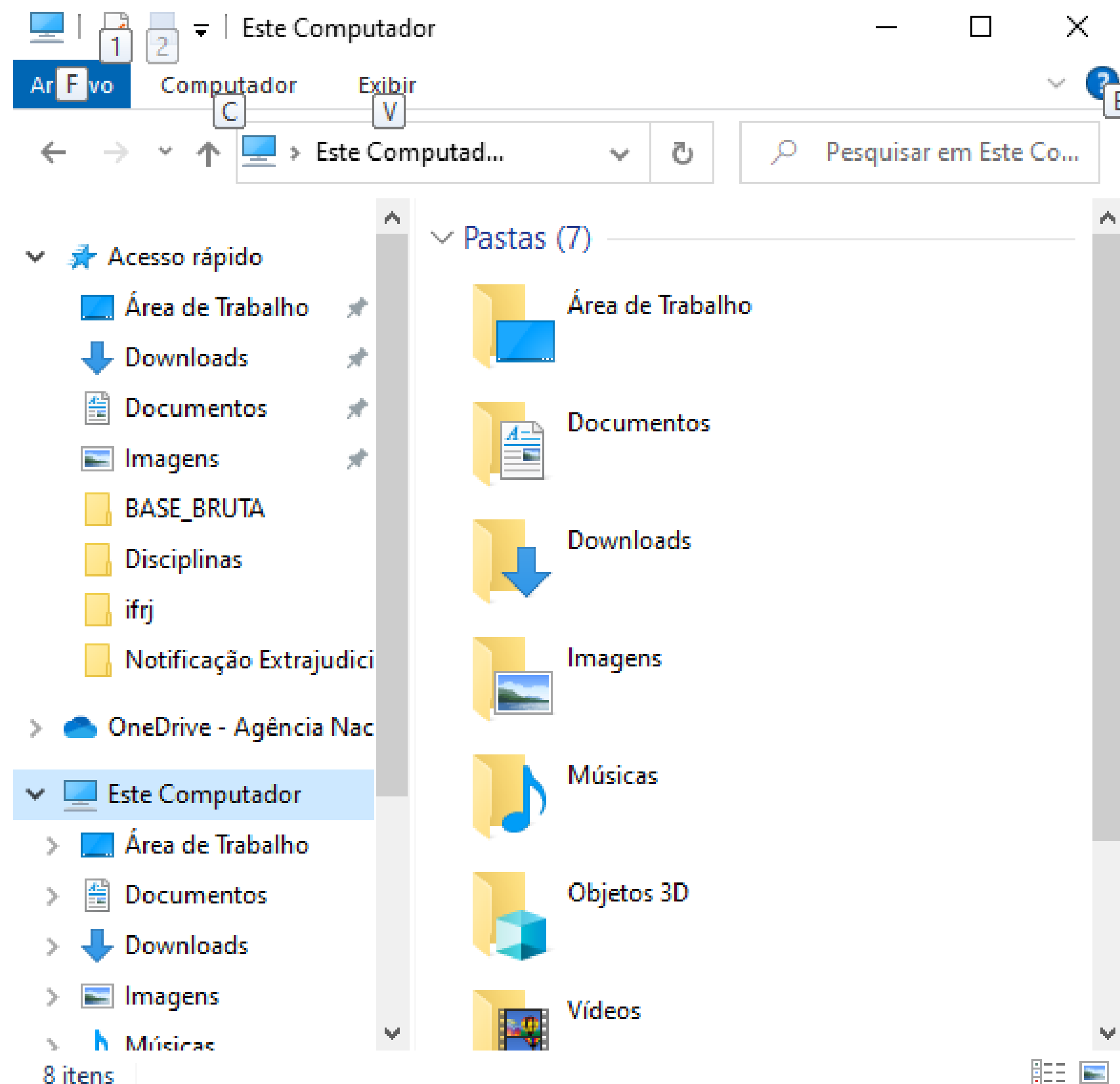
Localização de um arquivo (Path)

O sistema de arquivos de um sistema operacional, "caminho absoluto" e "caminho relativo" são formas diferentes de se referir à localização de um arquivo ou diretório dentro da estrutura de diretórios do sistema.

➤ 2. Caminho Relativo

- Um caminho relativo é o caminho que leva ao arquivo ou diretório em relação ao diretório atual em que o usuário ou o programa está. Em outras palavras, ele omite o início do caminho absoluto e o define a partir do diretório de trabalho atual.
 - Em sistemas Unix/Linux e Windows, o caminho relativo pode usar símbolos especiais:
 - . (ponto) para indicar o diretório atual.
 - .. (ponto ponto) para indicar o diretório pai.
 - Exemplo:
 - Se o diretório atual for /home/usuario, o caminho relativo para documentos/arquivo.txt pode ser documentos/arquivo.txt ou ./documentos/arquivo.txt.

Windows Explorer



- **Explorador de Arquivos (Windows Explorer)**
 - É uma ferramenta essencial no sistema operacional Windows, utilizada para navegar, gerenciar e organizar arquivos e pastas no seu computador.
- **Formas de acessar**
 - Tecla Windows + E
 - Botão Direito no Botão do Windows
 - Menu Iniciar

❖ Barra de Endereço:

- Mostra o caminho completo da pasta em que você está.
- Permite navegar rapidamente entre pastas.

❖ Painel de Navegação:

- Lista de pastas e locais frequentemente acessados.
- Facilita a navegação entre diferentes unidades e pastas.

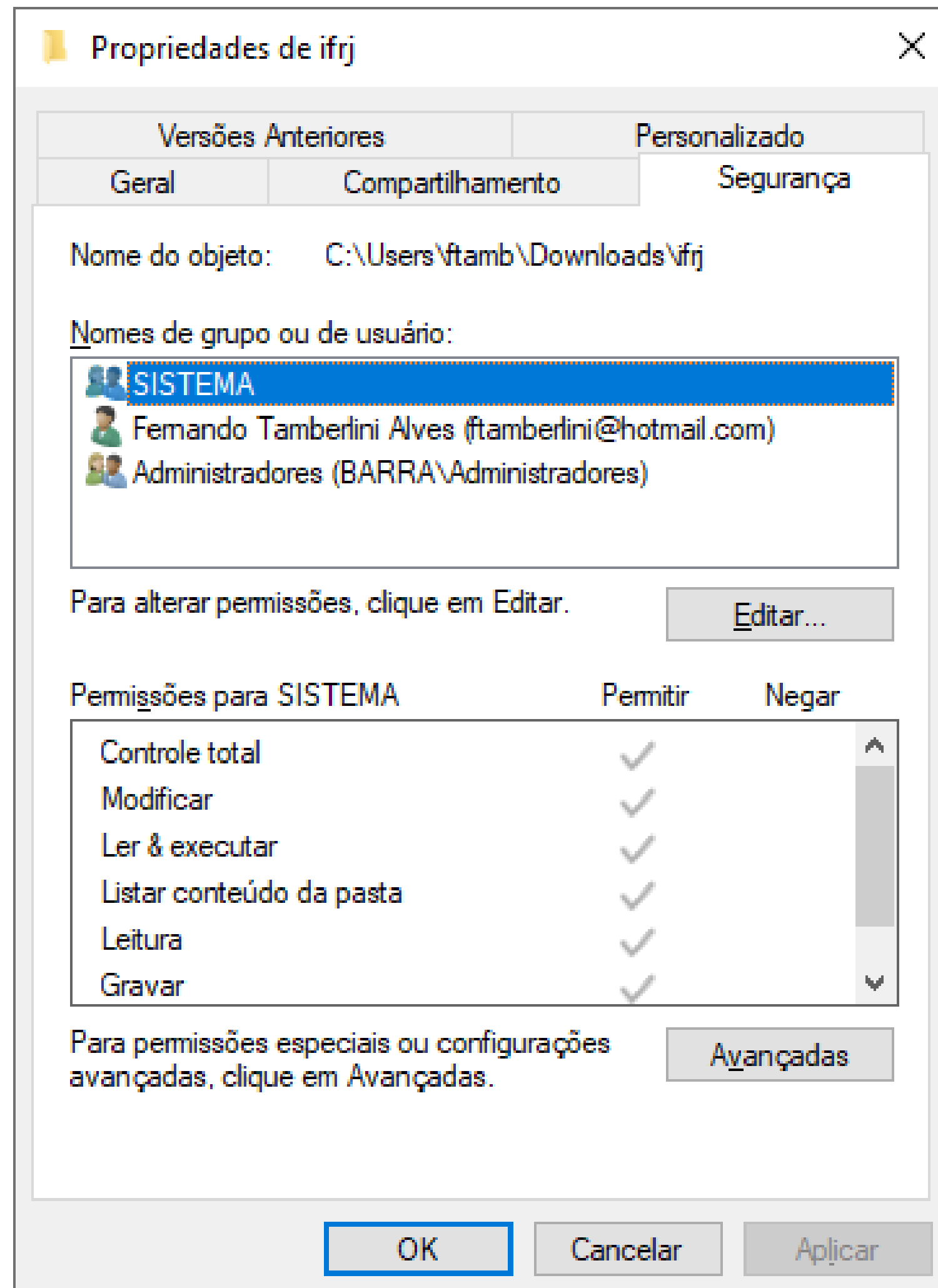
❖ Painel de Detalhes:

- Exibe informações detalhadas sobre arquivos, como nome, tipo, tamanho e data de modificação.
- Possibilidade de classificar os arquivos por diferentes critérios.

❖ Barra de Ferramentas:

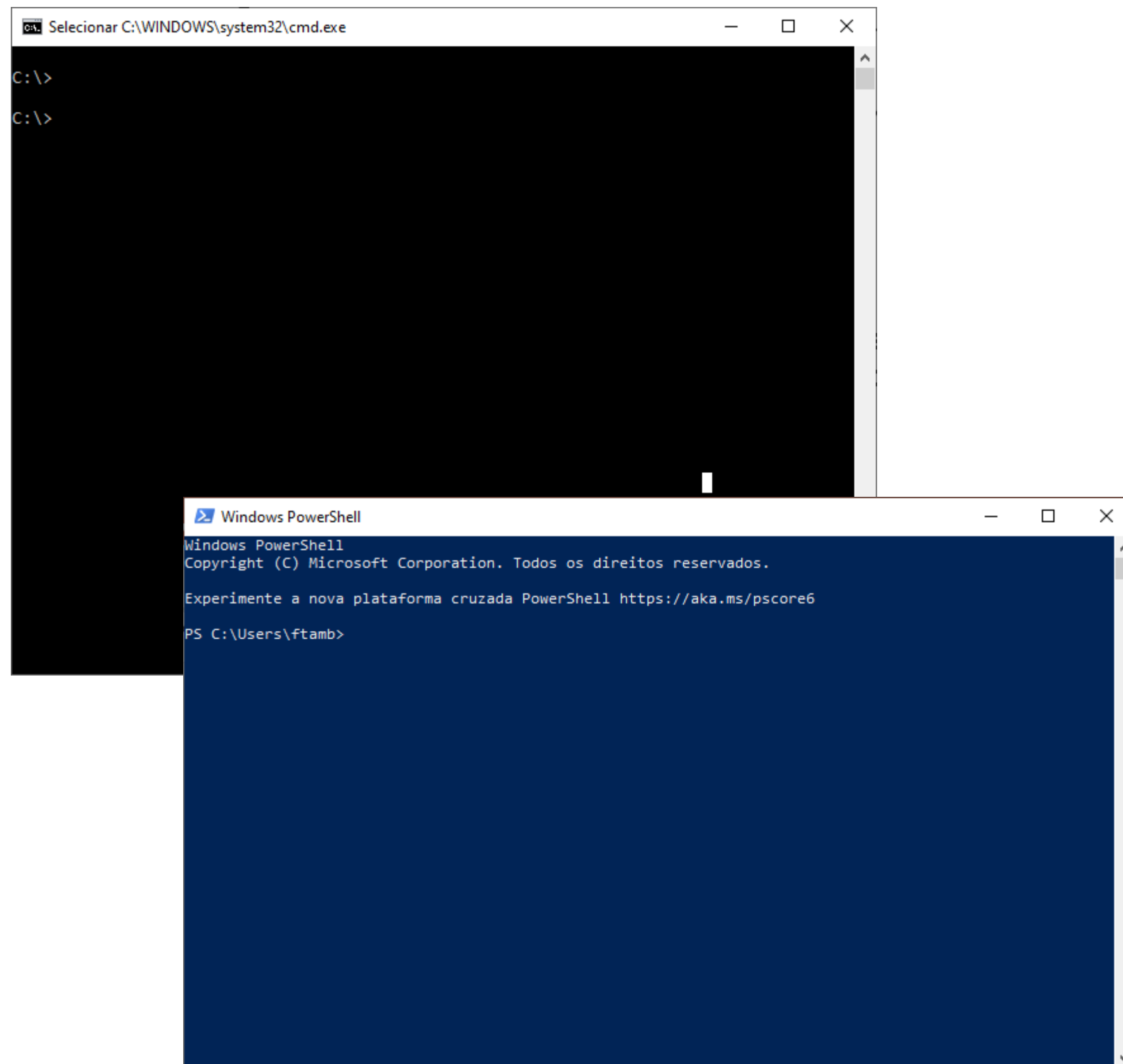
- Botões para operações comuns, como copiar, colar, excluir, etc.
- Opções para mudar o modo de visualização (ícones, lista, detalhes).

Conhecendo melhor o Windows



- **Permissão de Arquivo**
 - **Tipos de Permissão**
 - **Como restringir acesso?**
 - **Como compartilhar arquivo?**

Linha de Comandos



- Linha de Comando ou Power Shell
- Tecla Windows + “R” e “cmd”
- Botão Direito no Botão do Windows e Selecionar Power Shell
- Permite executar qualquer comando ou script no Windows.

Navegando pela Linha de Comando

Navegar em pastas usando a linha de comando é uma habilidade fundamental para usuários de sistemas baseados em Unix (como Linux, macOS) e também para o Prompt de Comando do Windows

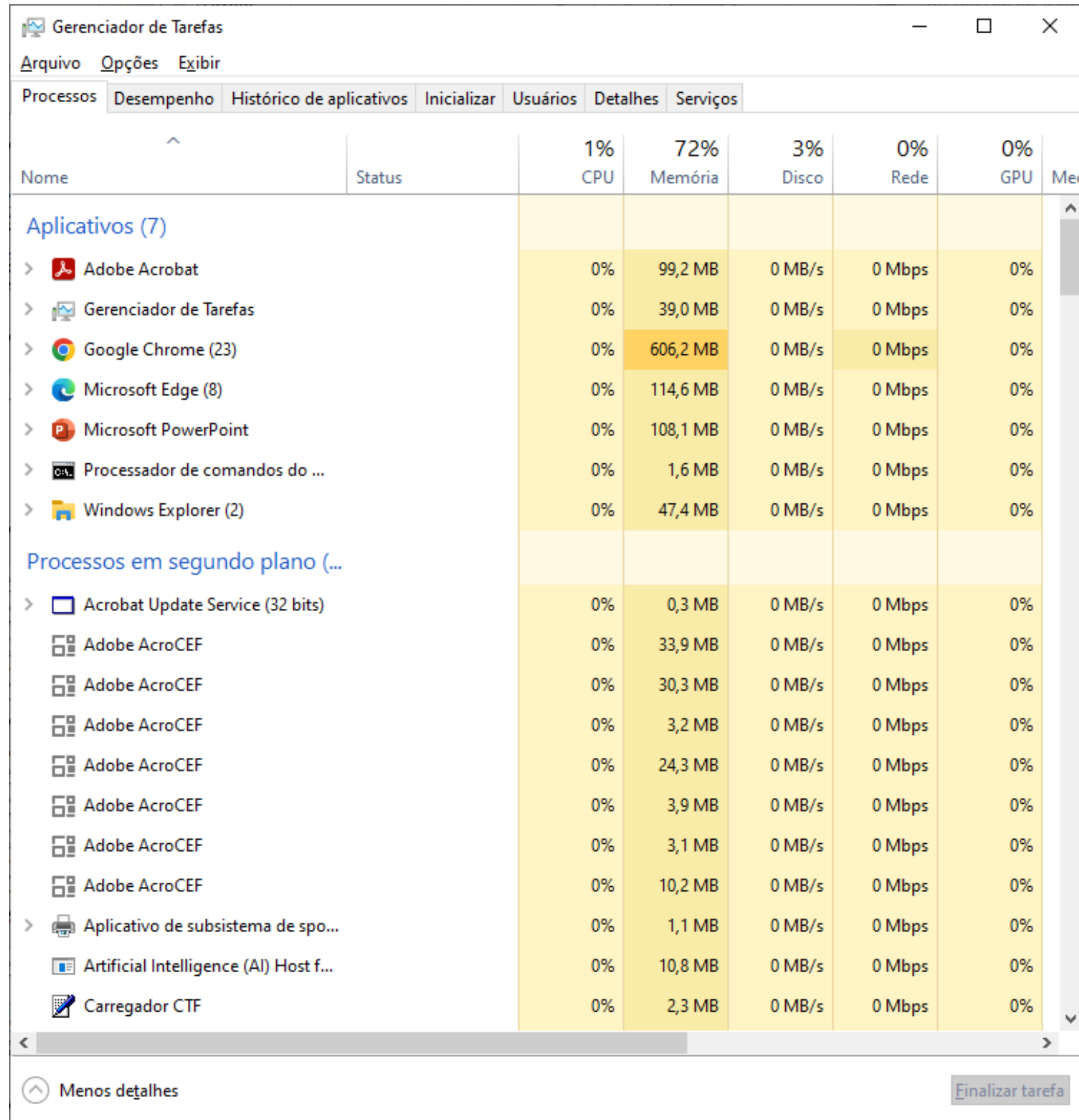
Comando	Descrição
<code>dir</code>	Lista os arquivos e pastas no diretório atual.
<code>cd</code>	É o comando principal para mudar de diretório. Para mudar para um diretório específico, você usa <code>cd</code> seguido do caminho do diretório. • Caminho Relativo: É em relação ao diretório atual. Exemplo: <code>cd nome_da_pasta</code> • Caminho Absoluto: É o caminho completo desde o diretório raiz. Exemplo: <code>cd C:\Users\nome_do_usuario\Documentos</code> • Se um nome de pasta contiver espaços, coloque o nome entre aspas: Exemplo: <code>cd "Program Files"</code> • Pressionar Tab para autocompletar nomes de arquivos e pastas.
<code>cd ..</code>	Volta um nível no diretório. Útil para subir um diretório na hierarquia.
<code>cd \</code>	Vai para o diretório raiz.

Navegando pela Linha de Comando

Outros comandos:

Comando	Descrição
<code>mkdir</code>	Cria um novo diretório (pasta). Exemplo: <code>mkdir nome_do_novo_diretorio</code>
<code>rmdir</code>	Remove (apaga) um diretório. Exemplo: <code>rmdir nome_do_diretorio</code>
<code>del</code>	Exclui um ou mais arquivos. Exemplo: <code>del nome_do_arquivo.txt</code>
<code>copy</code>	Copia um ou mais arquivos para outro local. Exemplo: <code>copy arquivo_origem.txt destino\</code>
<code>move</code>	Move um ou mais arquivos para outro local. Exemplo: <code>move arquivo.txt pasta_destino\</code>
<code>ren</code>	Renomeia um arquivo. Exemplo: <code>ren arquivo_antigo.txt arquivo_novo.txt</code>
<code>type</code>	Exibe o conteúdo de um arquivo de texto. Exemplo: <code>type arquivo.txt</code>
<code>echo</code>	Exibe uma mensagem na tela ou redireciona para um arquivo.
<code>cls</code>	Limpa a tela do prompt de comando.
<code>ipconfig</code>	Exibe informações da configuração de rede
<code>ping</code>	Verifica a conexão da rede com um host
<code>tasklist</code>	Lista os processos em execução no sistema
<code>taskkill</code>	Finaliza um processo em execução

Ferramentas do Windows



Nome	Status	1% CPU	72% Memória	3% Disco	0% Rede	0% GPU	Mec
Aplicativos (7)							
> Adobe Acrobat		0%	99,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
> Gerenciador de Tarefas		0%	39,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
> Google Chrome (23)		0%	606,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
> Microsoft Edge (8)		0%	114,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
> Microsoft PowerPoint		0%	108,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
> Processador de comandos do ...		0%	1,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
> Windows Explorer (2)		0%	47,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Processos em segundo plano (...)							
> Acrobat Update Service (32 bits)		0%	0,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Adobe AcroCEF		0%	33,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Adobe AcroCEF		0%	30,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Adobe AcroCEF		0%	3,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Adobe AcroCEF		0%	24,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Adobe AcroCEF		0%	3,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Adobe AcroCEF		0%	3,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Adobe AcroCEF		0%	10,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
> Aplicativo de subsistema de spo...		0%	1,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Artificial Intelligence (AI) Host f...		0%	10,8 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	
Carregador CTF		0%	2,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	

■ Gerenciador de Tarefas

- É uma ferramenta integrada ao sistema operacional Windows que permite aos usuários visualizar e gerenciar processos, aplicativos, serviços, desempenho do sistema e usuários conectados. É uma ferramenta muito útil para monitorar e controlar o que está acontecendo no seu computador.

■ Formas de acessar

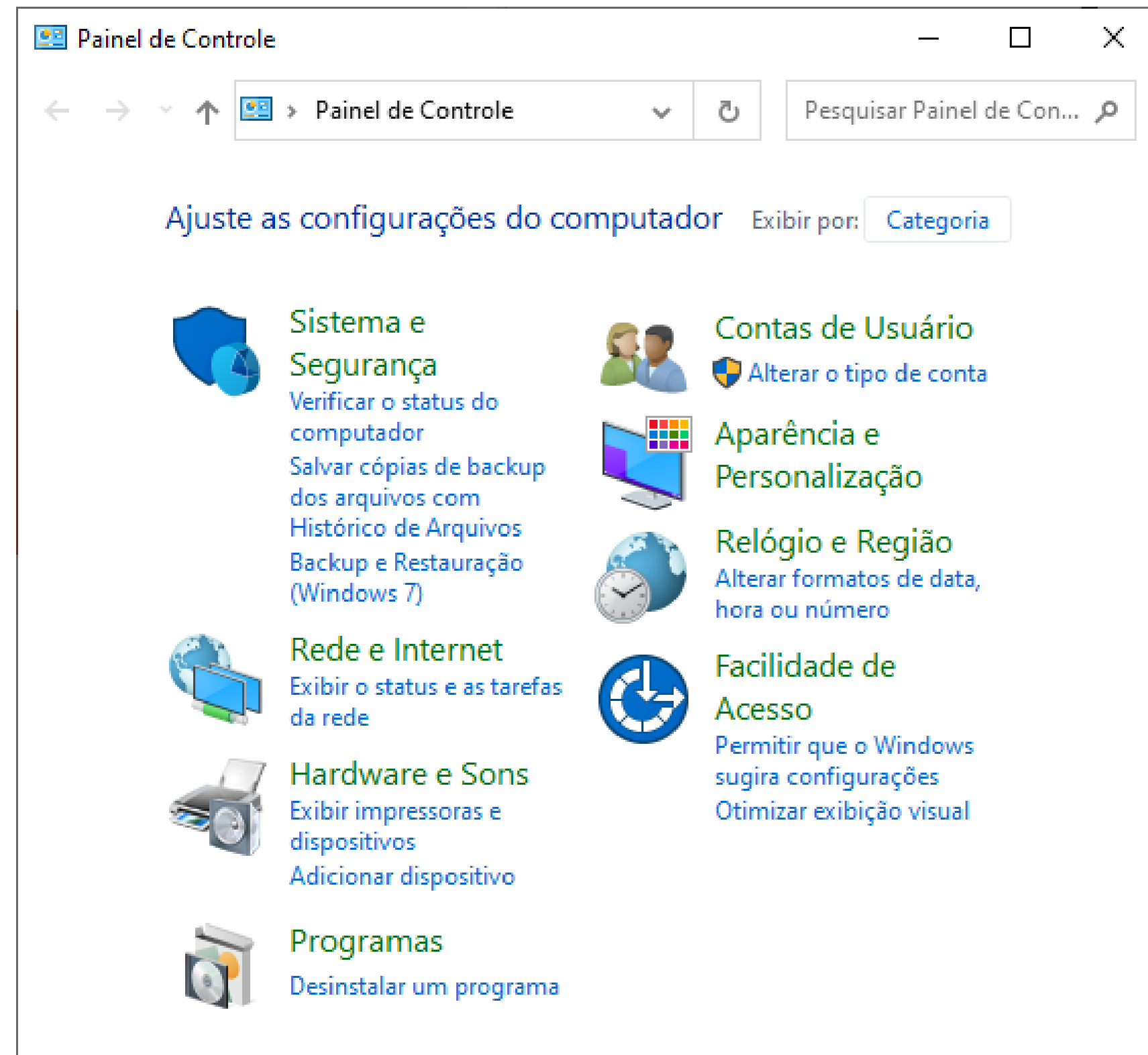
- Tecla de Atalho Ctrl-Shift-Esc
- Ctrl-Alt-Del e opção “Gerenciador de Tarefas”
- Botão Direito na Barra de Tarefas

Principais Abas e Funcionalidades do Gerenciador de Tarefas:

- **Processos:**
 - Mostra uma lista de todos os processos em execução no seu sistema.
 - Você pode ver o uso de CPU, memória, disco e rede de cada processo.
 - É possível finalizar um processo clicando com o botão direito do mouse e selecionando "Finalizar Tarefa".
 - Útil para encerrar aplicativos que não estão respondendo.
- **Desempenho:**
 - Fornece uma visão geral do desempenho do sistema, incluindo uso de CPU, memória, disco e rede.
 - Gráficos em tempo real permitem visualizar tendências de uso ao longo do tempo
- **Aplicativos:**
 - Lista todos os aplicativos que estão em execução.
 - Você pode ver o status de cada aplicativo, se está em execução ou suspenso.

Principais Abas e Funcionalidades do Gerenciador de Tarefas:

- **Inicializar:**
 - Mostra uma lista dos programas que são iniciados automaticamente com o Windows.
 - Você pode habilitar ou desabilitar programas de inicialização para melhorar o tempo de inicialização do sistema.
- **Usuários:**
 - Exibe informações sobre os usuários que estão conectados ao computador.
 - Útil para ver quem está logado e desconectar sessões ativas, se necessário.
- **Detalhes do Serviço:**
 - Lista os serviços em execução no sistema.
 - Permite iniciar, parar, pausar e reiniciar serviços do Windows.

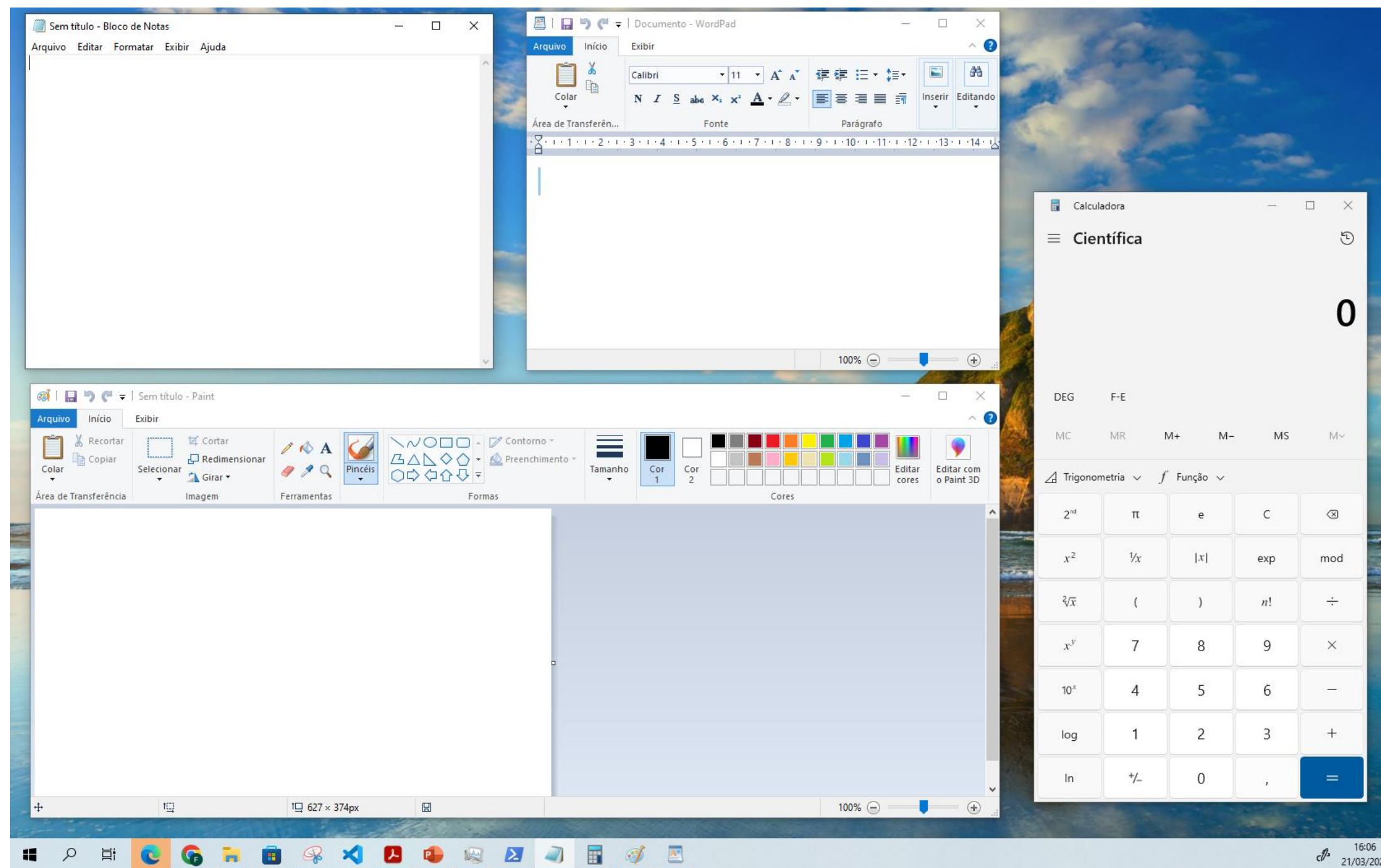


- **Gerenciamento de Dispositivos**
 - **Rede e Internet**
 - **Hardware (Teclado, monitor, mouse)**
 - **Instalação/Desinstalação de Programas**

Aplicativos Windows

Windows e seus aplicativos

- Tela Inicial
- Calc
- Notepad
- Paint
- Wordpad



Atividade Prática 1

Siga as seguintes instruções:

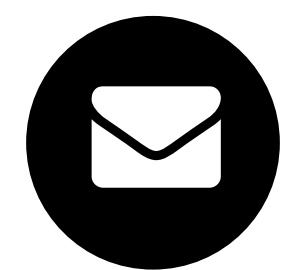
1. Baixe o arquivo aula02.zip da página do professor;
2. Descompacte o arquivo baixado;
3. Monte a estrutura de pastas conforme figura ao lado:
4. Renome os arquivos necessários;
5. Abra a página index.html no Navegador;
6. Verifique se a página está totalmente funcional;

```
aula02/  
├── index.html  
├── css/  
│   └── estilo.css  
├── img/  
│   ├── mar.avif  
│   └── por_sol.jpg  
├── mp3/  
│   └── audio.mp3  
└── page/  
    └── page.html
```

Dúvidas?



Dúvidas?



fernando.alves@ifrj.edu.br



ftamberlini.dev.br